

10. 设函数 f 有连续的二阶导数, $u = f(\sqrt{x^2 + y^2})$ 且满足 $u_{xx} + u_{yy} = x^2 + y^2$, 求 u .

解 记 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 则 $r_x = \frac{x}{r}, r_y = \frac{y}{r}, u_x = f'(r) \frac{x}{r}, u_y = f'(r) \frac{y}{r}$.

$$u_{xx} = \frac{f'(r)}{r} + x \cdot \left(\frac{f''(r)r - f'(r)}{r^2} \cdot r_x \right) = \frac{f'(r)}{r} + x^2 \frac{f''(r)r - f'(r)}{r^3},$$

$$u_{yy} = \frac{f'(r)}{r} + y \cdot \left(\frac{f''(r)r - f'(r)}{r^2} \cdot r_y \right) = \frac{f'(r)}{r} + y^2 \frac{f''(r)r - f'(r)}{r^3}.$$

偏微分方程变换为

$$f''(r) + \frac{1}{r} f'(r) = r^2,$$

这是可降阶方程 (也是欧拉方程), 可求得 $f(r) = \frac{1}{16} r^4 + C_1 \ln r + C_2$.

$$\text{综上 } u = \frac{1}{16} (x^2 + y^2)^2 + C_1 \ln \sqrt{x^2 + y^2} + C_2.$$

注 该例是用变换化偏微分方程为常微分方程的典型例子, 其中复合函数的偏导计算要求熟练, 常微分方程的求解也是基础.

11. 求方程 $2x^2 + y^2 + z^2 + 2xy - 2x - 2y - 4z + 4 = 0$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 的极值.

解 方程关于 x, y 分别求偏导有

$$4x + 2zz_x + 2y - 2 - 4z_x = 0,$$

$$2y + 2zz_y + 2x - 2 - 4z_y = 0,$$

$$\text{解得 } z_x = \frac{-2x - y + 1}{z - 2}, \quad z_y = \frac{-x - y + 1}{z - 2}.$$

令 $z_x = z_y = 0$, 得到隐函数的驻点 $P(0, 1)$, 在驻点处对应两支隐函数 $z = z_1(x, y)$ 取值 1,

$z = z_2(x, y)$ 取值 3.

$$\text{在驻点处 } z_{xx} = \frac{-2}{z-2} + 0, \quad z_{xy} = \frac{-1}{z-2} + 0, \quad z_{yy} = \frac{-1}{z-2} + 0, \quad \text{记}$$

$$\Delta = z_{xx}z_{yy} - z_{xy}^2, \quad \text{则 } \Delta|_{(0,1,1)} = 1, A = 2 > 0, \quad \text{故 1 为极小值;}$$

$$\Delta|_{(0,1,3)} = 1, A = -2 < 0, \quad \text{故 3 为极大值}$$

12. 求函数 $u = \ln x + \ln y + 3 \ln z$ 在 $x^2 + y^2 + z^2 = 5r^2$ ($x > 0, y > 0, z > 0, r > 0$) 上的最

大值, 并用所得结论证明对任意的正数 a, b, c 有 $abc^3 \leq 27 \left(\frac{a+b+c}{5} \right)^5$.

解 作拉格朗日辅助函数 $L = \ln x + \ln y + 3 \ln z + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 5r^2)$, 解

$$\begin{cases} L_x = x^{-1} + 2\lambda x = 0, \\ L_y = y^{-1} + 2\lambda y = 0, \\ L_z = 3z^{-1} + 2\lambda z = 0, \\ L_\lambda = x^2 + y^2 + z^2 - 5r^2 = 0, \end{cases}$$

得驻点 $(r, r, \sqrt{3}r)$, 可分析(u 无最小值)得 $u = \ln x + \ln y + 3 \ln z$ 在该点取条件最大值

$$\frac{3}{2} \ln 3 + 5 \ln r. \text{即}$$

$$\ln x + \ln y + 3 \ln z \leq \frac{3}{2} \ln 3 + 5 \ln r,$$

$$\text{或} \quad \ln(x^2 y^2 z^6) \leq \ln 27 + 5 \ln r^2 = \ln 27 + 5 \ln \frac{x^2 + y^2 + z^2}{5},$$

将 x^2, y^2, z^2 换为正数 a, b, c 即得所证不等式.

$$\text{注 不等式 } abc^3 \leq 27 \left(\frac{a+b+c}{5} \right)^5 \text{ 改写成 } ab \cdot \frac{c}{3} \cdot \frac{c}{3} \cdot \frac{c}{3} \leq \left(\frac{a+b+\frac{c}{3}+\frac{c}{3}+\frac{c}{3}}{5} \right)^5, \text{ 就是}$$

AM-GM 不等式!

13. 设有一小山底部所占区域为 $D: x^2 + y^2 - xy \leq 75$, 山坡表面描述为

$z = 75 - x^2 - y^2 + xy$ (高度 z 随 x, y 变化的函数), 现欲利用此山攀岩, 试在山脚找一上山坡度最大的点作为起点.

解 函数 $z = 75 - x^2 - y^2 + xy$ 的梯度为 $\nabla z = \{-2x + y, -2y + x\}$, 在山脚上每一处沿梯度方向 (记作 $\vec{n}$) 攀行则是上升最快 (函数值增加最快) 的, 且方向导数等于梯度的模即

$$\frac{\partial z}{\partial n} = |\nabla z| = \sqrt{(2x - y)^2 + (x - 2y)^2}.$$

下求 $\frac{\partial z}{\partial n} = \sqrt{(2x - y)^2 + (x - 2y)^2}$ 在条件 $x^2 + y^2 - xy = 75$ 下的最大值及最值点.

作辅助函数 $L = (2x - y)^2 + (x - 2y)^2 + \lambda(x^2 + y^2 - xy - 75)$, 解

$$\begin{cases} L_x = 4(2x - y) + 2(x - 2y) + \lambda(2x - y) = 0, \\ L_y = -2(2x - y) - 4(x - 2y) + \lambda(2y - x) = 0, \\ L_\lambda = x^2 + y^2 - xy - 75 = 0 \end{cases}$$

得驻点 $(\pm 5\sqrt{3}, \pm 5\sqrt{3})$, $(\pm 5, \mp 5)$, 求得 $\frac{\partial z}{\partial n}$ 对应值分别为 $5\sqrt{6}$ 与 $15\sqrt{2}$.

综上, 应选取点 $(\pm 5, \mp 5)$ 为起点.